

1. (10')证明 $K_{3,3}$ 不是平面图.
2. (10')证明 $K_{n,n+2}$ 不是哈密顿图.
3. (10')设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为 n 个互不相同的正整数, 证明不存在以 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 为度数列的无向简单图.
4. (10')无向树 T 有2个4度顶点, 3个3度顶点, 其余顶点全是树叶, 问 T 有几片树叶?
5. (15')设 $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, $\otimes$ 为模4乘法, 即 $x \otimes y = (xy) \bmod(4)$, 试画出 $\langle Z_4, \otimes \rangle$ 的运算表. 判断其是否为群, 若是请证明; 若否请说明理由.
6. (15')设 Z_n 为模 n 整数加法群, $f: Z_{12} \rightarrow Z_3, f(x) = (x) \bmod(3)$, 验证 f 为同态映射. 说明 f 是否为单同态和满同态.
7. (15')设群 G 中只有一个2阶元, 则这个2阶元一定与 G 中所有元素可交换.
8. (15')设 G 为群, $\sim$ 为 G 上的等价关系, 且满足 $\forall a, b, c \in G, ab \sim ac \implies b \sim c$. 证明等价类 $[e] = \{x | e \sim x, x \in G\}$ 构成 G 的子群.